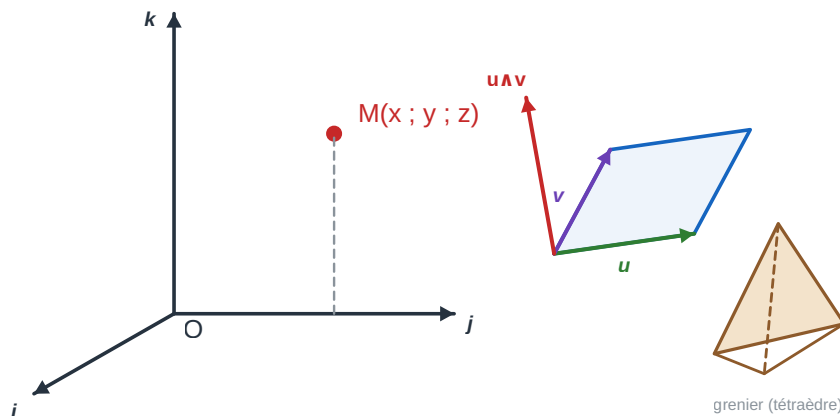


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Dans le plan, calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(1; -1)$.	5.	Calcule le déterminant $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 4 - 1 \times 3$.
2.	Calcule la norme de $\vec{u}(3; 4)$.	6.	Deux vecteurs sont orthogonaux : que vaut leur produit scalaire ?
3.	Calcule $\sqrt{9 + 16}$ et $\sqrt{1 + 4 + 4}$.	7.	Calcule $4 \times 3 \times 6$.
4.	Donne $\cos 0$, $\cos \frac{\pi}{2}$, $\cos \frac{\pi}{3}$.		

Corrigés : 1) $2 - 3 = -1$; 2) 5 ; 3) 5 et 3 ; 4) 1 , 0 , $\frac{2}{1}$; 5) $8 - 3 = 5$; 6) 0 ; 7) 72 .



Le monde est en **trois dimensions** : une charpente, un château d'eau, un grenier à toit pyramidal, un panneau solaire incliné. Pour mesurer des **distances**, des **aires** et des **volumes** dans l'espace, on étend le calcul vectoriel du plan à l'espace, en ajoutant une **troisième coordonnée**.

Deux outils y sont rois. Le **produit scalaire**, déjà connu, donne des **longueurs** et des **angles**. Un outil nouveau, le **produit vectoriel**, produit un **vecteur perpendiculaire** à deux autres : idéal pour calculer une **aire** (parallélogramme, triangle) ou un **volume** (tétrahèdre). L'objectif de ce chapitre est concret : **calculer distances, aires et volumes**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Vecteurs et produit scalaire dans l'espace

Leçon 2 : Orientation et produit vectoriel

Leçon 3 : Distances, aires et volumes

UN PEU D'HISTOIRE

La géométrie dans l'espace est très ancienne : les bâtisseurs égyptiens des **pyramides**, comme plus tard les architectes des **mosquées** et des **greniers** d'Afrique de l'Ouest, maîtrisaient empiriquement volumes et angles. Mais c'est au XIX^e siècle que le **calcul vectoriel** prend sa forme moderne, avec des mathématiciens comme **Hamilton** et **Grassmann**, puis **Gibbs** qui popularise le **produit vectoriel**.

Ce produit, qui associe à deux vecteurs un troisième vecteur perpendiculaire, est aujourd'hui essentiel en **physique** (moment d'une force, champ magnétique) et en **infographie** (calcul des surfaces et des éclairages en 3D). Derrière chaque image de synthèse et chaque plan d'architecte se cachent les outils de ce chapitre.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Dans le plan, calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(-1; 3)$, puis dis s'ils sont orthogonaux.
- **P2.** Calcule la distance entre $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$ dans le plan.
- **P3.** Dans un cube $ABCDEFGH$ d'arête a , cite deux arêtes perpendiculaires et deux arêtes parallèles.
- **P4.** Calcule $\sqrt{1 + 1 + 0}$ et $\sqrt{4 + 4 + 1}$.

RAPPEL — Produit scalaire dans le plan.

En base orthonormée, $\vec{u}(x; y) \cdot \vec{v}(x'; y') = xx' + yy'$. De plus $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$, et $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

RAPPEL — Distance dans le plan.

$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$. Dans l'espace, on ajoutera simplement le terme en z .

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître les coordonnées d'un point et l'expression du produit scalaire dans l'espace.
- Connaître l'orientation de l'espace (bases directes et indirectes) ; la définition, les propriétés et les coordonnées du produit vectoriel en base orthonormée directe.
- Connaître les formules d'aire (parallélogramme, triangle) et de volume (tétraèdre).

Savoir-faire théorique

- Justifier une orthogonalité par le produit scalaire.
- Justifier qu'un vecteur est normal à deux autres par le produit vectoriel.

Savoir-faire pratique

- Calculer une distance, un produit scalaire, un produit vectoriel.
- Calculer une aire (parallélogramme, triangle) et un volume (tétraèdre).

LEÇON 1 : Vecteurs et produit scalaire dans l'espace

Activité de découverte — Ajouter une dimension

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on place $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ et $C(0; 0; 3)$.

a) Que représentent les trois axes ? **b)** Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. **c)** Comment calculer la longueur OA , OB , OC ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Coordonnées et distance. Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un point s'écrit $M(x; y; z)$ et un vecteur $\vec{u}(x; y; z)$. Alors :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Étymologie : « vecteur » vient du latin vector , « celui qui transporte » : il transporte un point vers un autre.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Base et repère orthonormés. Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est **orthonormée** lorsque les trois vecteurs sont **unitaires** (de norme 1) et **deux à deux orthogonaux** ; le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est alors dit orthonormé.

Produit scalaire dans l'espace. Pour $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ en base orthonormée :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

On a aussi $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$, où θ est l'angle des deux vecteurs. En particulier :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Propriétés algébriques (comme dans le plan). Le produit scalaire est **symétrique** ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$) et **bilinéaire** : $(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) \cdot \vec{w} = \alpha(\vec{u} \cdot \vec{w}) + \beta(\vec{v} \cdot \vec{w})$; de plus $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

MÉTHODE : ÉTUDIER UNE ORTHOGONALITÉ DANS L'ESPACE

Étape 1 : Détermine les coordonnées des vecteurs à partir des points.

Étape 2 : Calcule le produit scalaire $xx' + yy' + zz'$.

Étape 3 : Conclut : s'il est nul, les vecteurs (ou droites) sont **orthogonaux**.

Exemple résolu

Énoncé. On donne $A(1; 0; 2)$, $B(3; 1; 2)$ et $C(1; 2; 3)$. Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et dis si $(AB) \perp (AC)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Coordonnées des vecteurs.	$\overrightarrow{AB}(2; 1; 0)$; $\overrightarrow{AC}(0; 2; 1)$.
Produit scalaire.	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 0 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 2$.
Conclusion.	$2 \neq 0$: (AB) et (AC) ne sont pas orthogonales .

ATTENTION !

Le produit scalaire est un **nombre** (positif, négatif ou nul), pas un vecteur. La formule $xx' + yy' + zz'$ n'est valable qu'en base **orthonormée** : n'oublie aucun des trois termes.

Pourquoi $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$? En prenant $\vec{v} = \vec{u}$ dans la formule : $\vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2 + z^2 = \|\vec{u}\|^2$. Ainsi, calculer une **longueur** revient à calculer un **produit scalaire**. C'est le pont entre distances et angles.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. On donne $A(0; 0; 0)$, $B(2; 1; 2)$. Calcule $\|\overrightarrow{AB}\|$ (la distance AB).

Exercice 2. On donne $\vec{u}(1; -2; 1)$ et $\vec{v}(2; 1; 0)$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et dis s'ils sont orthogonaux.

LEÇON 2 : Orientation et produit vectoriel

Activité de découverte — Un vecteur perpendiculaire à deux autres

On cherche un vecteur $\vec{w}$ perpendiculaire à la fois à $\vec{i}(1; 0; 0)$ et à $\vec{j}(0; 1; 0)$.

a) Quelles conditions doit vérifier $\vec{w}(a; b; c)$? **b)** Résous : que valent a et b ? **c)** Reconnais-tu un vecteur simple qui convient ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Orientation. L'espace est **orienté** : une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dite **directe** si elle respecte la règle de la main droite (pouce $\vec{i}$, index $\vec{j}$, majeur $\vec{k}$). Sinon elle est **indirecte**.

Règle de l'observateur. Autre image : un observateur debout le long de $\vec{k}$ (les pieds à l'origine), regardant dans la direction de $\vec{i}$, voit $\vec{j}$ à sa **gauche** si la base est directe (à sa droite si elle est indirecte).

Permutations. Les **permutations circulaires** conservent l'orientation : si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est directe, alors $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$ et $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$ le sont aussi. En revanche, **échanger deux vecteurs** change l'orientation : $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$, $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$ et $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i})$ sont indirectes.

Produit vectoriel (définition). Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$, est le vecteur défini ainsi :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est le vecteur **orthogonal** à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, de norme $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ (où θ est la mesure de l'angle géométrique $(\vec{u}, \vec{v})$), orienté de sorte que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ soit une base **directe**.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Coordonnées et propriétés. En base orthonormée **directe**, pour $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx').$$

Propriétés : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$ (**anticommutatif**) ; $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** ; le produit vectoriel est **bilinéaire** : $(\alpha \vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (\alpha \vec{v}) = \alpha (\vec{u} \wedge \vec{v})$ et $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$.

MÉTHODE : CALCULER UN PRODUIT VECTORIEL

Étape 1 : Écris les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **en colonnes**, l'une à côté de l'autre.

Étape 2 : Applique la formule : chaque composante est un « produit croisé » des deux autres.

Disposition pratique par déterminants 2×2 (on masque tour à tour la 1^{re}, la 2^e puis la 3^e ligne, avec un signe **moins** au milieu) :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \left(\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \right).$$

Étape 3 : **Vérifie** en calculant $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u}$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v}$: tu dois trouver 0.

Exemple résolu

Énoncé. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 0; 0)$ et $\vec{v}(0; 1; 0)$, puis pour $\vec{u}(2; 0; 1)$ et $\vec{v}(0; 3; 1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Premier cas : $\vec{i} \wedge \vec{j}$.	$\vec{u} \wedge \vec{v} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 1 ; 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0 ; 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (0 ; 0 ; 1) = \vec{k}$.
Deuxième cas, on applique la formule.	$\vec{u} \wedge \vec{v} = (0 \cdot 1 - 1 \cdot 3 ; 1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 ; 2 \cdot 3 - 0 \cdot 0) = (-3 ; -2 ; 6)$.
Vérification (orthogonalité).	$(-3)(2) + (-2)(0) + (6)(1) = -6 + 6 = 0 \checkmark$ (perpendiculaire à $\vec{u}$).

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux produits : le **produit scalaire** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un **nombre** ; le **produit vectoriel** $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un **vecteur**. De plus $\vec{u} \wedge \vec{v}$ change de signe si l'on échange $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Comment tester si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires dans l'espace ? On calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$: s'il est **nul**, l'angle θ vaut 0 ou π , donc $\sin \theta = 0$, donc les vecteurs sont **colinéaires**. Le produit vectoriel remplace le déterminant 2×2 du plan pour détecter la colinéarité.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(1 ; 2 ; 0)$ et $\vec{v}(0 ; 1 ; 1)$.

Exercice 4. Les vecteurs $\vec{u}(2 ; 4 ; 6)$ et $\vec{v}(1 ; 2 ; 3)$ sont-ils colinéaires ? Justifie avec le produit vectoriel.

LEÇON 3 : Distances, aires et volumes

Activité de découverte — Mesurer une surface inclinée

On construit un parallélogramme sur $\vec{u}(2 ; 0 ; 0)$ et $\vec{v}(0 ; 3 ; 0)$ (dans le plan horizontal).

a) Quelle est l'aire de ce rectangle (base $\times$ hauteur) ? **b)** Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et sa norme. **c)** Que remarques-tu entre l'aire et $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Aires et volumes. Soit $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs.

- **Aire du parallélogramme** construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\mathcal{A} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$.
- **Aire du triangle** correspondant : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$.
- **Volume du parallélépipède** construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$: $V = |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$ (produit mixte).
- **Volume du tétraèdre** correspondant : $V = \frac{1}{6} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Distances.

- Distance de deux points : $AB = \|\vec{AB}\|$.
- Distance d'un point M à une droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$: $d = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$.
- Distance d'un point M à un plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$: $d = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$.
- Si le plan est donné par **trois points** A, B, C (non alignés) : un vecteur normal est $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$, d'où

$$d(M, (ABC)) = \frac{|\vec{AM} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AC})|}{\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|}.$$

MÉTHODE : CALCULER UNE AIRE OU UN VOLUME

Étape 1 : Choisis deux (ou trois) vecteurs à partir des points donnés.

Étape 2 : Calcule le produit vectoriel (aire) ou le produit mixte (volume).

Étape 3 : Applique la bonne formule (triangle : $\frac{1}{2}$; tétraèdre : $\frac{1}{6}$) et donne l'unité.

Exemple résolu

Énoncé. On donne $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $C(0; 3; 0)$, $D(0; 0; 6)$. Calcule l'aire du triangle ABC et le volume du tétraèdre $ABCD$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Vecteurs et produit vectoriel.	$\vec{AB}(4; 0; 0), \vec{AC}(0; 3; 0); \vec{AB} \wedge \vec{AC} = (0; 0; 12).$
Aire du triangle.	$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \ \vec{AB} \wedge \vec{AC}\ = \frac{1}{2} \times 12 = 6.$
Produit mixte avec $\vec{AD}(0; 0; 6)$.	$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = (0)(0) + (0)(0) + (12)(6) = 72.$
Volume du tétraèdre.	$V = \frac{1}{6} \times 72 = 12 \text{ unités de volume.}$

ATTENTION !

N'oublie pas les **coefficients** : aire du **triangle** = $\frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ (pas $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$, qui est celle du parallélogramme) ; volume du **tétraèdre** = $\frac{1}{6} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$ (pas $\frac{1}{3}$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. On donne $\vec{u}(1; 0; 2)$ et $\vec{v}(0; 2; 1)$. Calcule l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 6. On donne $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $C(0; 2; 0)$, $D(0; 0; 3)$. Calcule le volume du tétraèdre $ABCD$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Donne la norme de $\vec{u}(x; y; z)$.
2. Écris la distance AB dans l'espace.
3. Donne l'expression de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ en base orthonormée.
4. Que signifie $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$?
5. Le produit scalaire est-il un nombre ou un vecteur ?
6. Le produit vectoriel est-il un nombre ou un vecteur ?
7. À quoi est orthogonal $\vec{u} \wedge \vec{v}$?
8. Que vaut $\vec{v} \wedge \vec{u}$ en fonction de $\vec{u} \wedge \vec{v}$?
9. Que signifie $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$?
10. Donne l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
11. Donne l'aire du triangle correspondant.
12. Donne le volume du tétraèdre construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.
13. Calcule $\vec{i} \wedge \vec{j}$.
14. Donne $\|\vec{u}\|^2$ à l'aide d'un produit scalaire.
15. Écris la distance d'un point M à une droite $(A, \vec{u})$.
16. $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est directe : la base $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$ est-elle directe ou indirecte ?
17. Qu'est-ce qu'une base orthonormée de l'espace ?
18. Donne un vecteur normal au plan (ABC) .

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Vecteurs et produit scalaire

Exercice 7. Calcule la distance AB pour $A(1; 0; 2)$ et $B(3; 2; 4)$.

Exercice 8. Calcule $\|\vec{u}\|$ pour $\vec{u}(2; -1; 2)$.

Exercice 9. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 2; 3)$ et $\vec{v}(2; -1; 0)$.

Exercice 10. $\vec{u}(1; 1; -2)$ et $\vec{v}(3; 1; 2)$ sont-ils orthogonaux ?

Exercice 11. On donne $A(1; 1; 1)$, $B(2; 3; 1)$, $C(0; 1; 2)$. Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 12. Détermine z pour que $\vec{u}(1; 2; z)$ et $\vec{v}(2; -1; 3)$ soient orthogonaux.

Leçon 2 : Produit vectoriel

Exercice 13. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 0; 0)$ et $\vec{v}(0; 0; 1)$.

Exercice 14. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 2; 3)$ et $\vec{v}(0; 1; 1)$.

Exercice 15. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(2; 1; 0)$ et $\vec{v}(1; 3; 0)$. Que remarques-tu sur sa direction ?

Exercice 16. Vérifie que $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ pour $\vec{u}(1; 1; 1)$ et $\vec{v}(1; 0; -1)$.

Exercice 17. $\vec{u}(1; -1; 2)$ et $\vec{v}(-2; 2; -4)$ sont-ils colinéaires ? Utilise le produit vectoriel.

Exercice 18. Calcule $\vec{v} \wedge \vec{u}$ pour $\vec{u}(1; 2; 0)$, $\vec{v}(0; 1; 1)$, et compare à $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Leçon 3 : Distances, aires, volumes

Exercice 19. Calcule l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}(1; 0; 0)$ et $\vec{v}(0; 2; 0)$.

Exercice 20. Calcule l'aire du triangle ABC pour $A(0; 0; 0)$, $B(3; 0; 0)$, $C(0; 4; 0)$.

Exercice 21. Calcule le volume du tétraèdre $ABCD$ pour $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(0; 1; 0)$, $D(0; 0; 1)$.

Exercice 22. Calcule l'aire du triangle ABC pour $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $C(0; 0; 5)$.

Exercice 23. Calcule le volume du parallélépipède construit sur $\vec{u}(2; 0; 0)$, $\vec{v}(0; 3; 0)$, $\vec{w}(0; 0; 4)$.

Exercice 24. Calcule la distance du point $M(3; 4; 0)$ à l'axe (Oz) (droite passant par O , de vecteur directeur $\vec{k}$).

Exercice 25. Calcule la distance du point $M(1; 1; 1)$ au plan passant par O et de vecteur normal $\vec{n}(0; 0; 1)$.

Exercice 26. Un tétraèdre a pour sommets $A(0; 0; 0)$, $B(6; 0; 0)$, $C(0; 6; 0)$, $D(0; 0; 6)$. Calcule son volume.

Leçon 1 : Compléments

Exercice 37. Dans un repère orthonormé de l'espace, on donne $A(1; 2; 0)$, $B(3; -1; 2)$ et $C(0; 1; 4)$. a) Calcule les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. b) Calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. c) Les vecteurs sont-ils orthogonaux ?

Exercice 38. On donne $A(2; 0; 1)$, $B(1; 3; -1)$ et $C(4; 1; 0)$. a) Calcule $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. b) Calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et conclus.

Exercice 39. Calcule la norme de $\vec{u}(2; -1; 2)$ et celle de $\vec{v}(1; 2; -2)$, puis $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et le cosinus de l'angle $(\vec{u}; \vec{v})$.

Exercice 40. Calcule $\|\vec{u}\|$ pour $\vec{u}(3; 0; 4)$, puis $\|\vec{v}\|$ pour $\vec{v}(-2; 6; 3)$, puis le cosinus de l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 41. On donne $\vec{u}(1; t; 2)$ et $\vec{v}(3; -2; 1)$. Détermine t pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

Exercice 42. On donne $\vec{u}(t; 1; -1)$ et $\vec{v}(2; t; 4)$. Détermine t pour que $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Leçon 2 : Compléments

Exercice 43. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 0; 2)$ et $\vec{v}(0; 3; -1)$, puis vérifie que le résultat est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

Exercice 44. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(2; 1; 0)$ et $\vec{v}(1; -1; 3)$, puis vérifie l'orthogonalité avec $\vec{u}$.

Exercice 45. On donne $A(0; 0; 0)$, $B(2; 1; 0)$ et $C(0; 3; 1)$. a) Calcule $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. b) Déduis-en un vecteur normal au plan (ABC) .

Exercice 46. On donne $A(1; 0; 1)$, $B(2; 2; 1)$ et $C(1; 1; 3)$. Détermine un vecteur normal au plan (ABC) .

Leçon 3 : Compléments

Exercice 47. Calcule l'aire du triangle ABC avec $A(0; 0; 0)$, $B(3; 0; 0)$ et $C(0; 4; 0)$, de deux façons : formule classique, puis $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.

Exercice 48. Calcule l'aire du triangle ABC avec $A(1; 1; 0)$, $B(3; 1; 0)$ et $C(1; 1; 5)$.

Exercice 49. Calcule le volume du tétraèdre $OABC$ avec $O(0; 0; 0)$, $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$ et $C(0; 0; 4)$ à l'aide de $V = \frac{1}{6} |\det(\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC})|$.

Exercice 50. Calcule le volume du tétraèdre $ABCD$ avec $A(0; 0; 0)$, $B(1; 1; 0)$, $C(0; 2; 0)$ et $D(0; 0; 3)$.

Exercice 51. Le plan $\mathcal{P}$ a pour équation $2x - y + 2z - 3 = 0$. Calcule la distance du point $A(1; 2; 0)$ au plan $\mathcal{P}$.

Exercice 52. Le plan $\mathcal{Q}$ a pour équation $x + 2y - 2z + 4 = 0$. Calcule la distance du point $B(2; -1; 1)$ à $\mathcal{Q}$.

J'APPROFONDIS

Exercice 27. On donne $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$. a) Calcule $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. b) Déduis l'aire du triangle ABC .

Exercice 28. Dans un cube $ABCDEFGH$ d'arête $a = 2$ (avec $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $D(0; 2; 0)$, $E(0; 0; 2)$), calcule la longueur de la grande diagonale AG .

Exercice 29 (Maths et vie quotidienne). Un toit plan est un parallélogramme construit sur $\vec{u}(4; 0; 1)$ et $\vec{v}(0; 3; 1)$ (en mètres). Calcule son aire (pour commander la tôle).

Exercice 30 (Maths et vie quotidienne). Un grenier a la forme d'un tétraèdre de sommets $O(0; 0; 0)$, $A(4; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $S(0; 0; 3)$ (en mètres). Calcule son volume.

Exercice 31 (Maths et vie quotidienne). Deux poutres partent d'un même point : $\vec{u}(1; 1; 0)$ et $\vec{v}(1; 0; 1)$. Calcule l'angle qu'elles forment. (On donne $\cos^{-1}(0,5) = 60^\circ$.)

Exercice 32 (Maths et vie quotidienne). Un mât vertical passe par O et suit l'axe (Oz) . Une lampe est en $M(6; 8; 5)$. Calcule sa distance au mât.

Exercice 33. Montre que $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ pour $\vec{u}(2; 1; -1)$ et $\vec{v}(1; 0; 3)$ (calcule puis vérifie par produit scalaire).

Exercice 34. On donne $A(1; 2; 0)$, $B(3; 2; 0)$, $C(1; 5; 0)$, $D(1; 2; 4)$. Calcule le volume du tétraèdre $ABCD$.

Exercice 35 (J'écris et j'explique). Un élève écrit « $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{u}$ ». Explique pourquoi c'est faux et donne la bonne relation.

Exercice 36 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (nature, utilité).

Exercice 53 (Maths et vie quotidienne). Un château d'eau de Fada N'Gourma est repéré par $C(0; 0; 20)$ (sommet, en mètres) ; deux bornes-fontaines sont en $A(30; 0; 0)$ et $B(0; 40; 0)$. a) Calcule les distances CA et CB . b) Calcule l'angle $\widehat{ACB}$ au sommet (arrondi au degré). (On rappelle $\cos \widehat{ACB} = \frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{CA \times CB}$.)

Exercice 54. $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1 rapporté au repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$. a) Donne les coordonnées de tous les sommets. b) Montre que la diagonale (AG) est orthogonale au plan (BDE) .

Exercice 55. La base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormée directe. a) Précise si chacune des bases suivantes est directe ou indirecte : $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$; $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$; $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$; $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$. b) À l'aide de la bilinéarité, exprime $(2\vec{u}) \wedge (3\vec{v})$ en fonction de $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Exercice 56. On donne $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ et $M(1; 1; 1)$. a) Calcule $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. b) Déduis-en la distance de M au plan (ABC) .

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le grenier de Toma. À Toma, un grenier a la forme d'un tétraèdre de sommets $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $C(0; 3; 0)$, $D(0; 0; 6)$ (en mètres). Le propriétaire veut connaître sa capacité. Aide Marcel à calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$, puis le produit mixte avec $\overrightarrow{AD}$, et enfin le volume du tétraèdre ; conclus en donnant la capacité en m^3 .

Situation d'intégration 2 : Le hangar de Solenzo. À Solenzo, zone cotonnière, un hangar a la forme d'un pavé droit de dimensions $6 \times 4 \times 3$ mètres ($A(0; 0; 0)$ et le sommet opposé $G(6; 4; 3)$). Calcule la longueur de la grande diagonale AG , vérifie que deux arêtes issues de A sont orthogonales (produit scalaire), et indique à Awa la longueur de la diagonale.

Situation d'intégration 3 : Le panneau solaire d'Ouargaye. À Ouargaye, un panneau solaire plan est un parallélogramme construit sur $\vec{u}(2; 0; 1)$ et $\vec{v}(0; 3; 1)$ (en mètres). Pour Boureima, calcule le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$, puis sa norme, afin d'obtenir l'aire du panneau, et conclus en donnant la surface en m^2 à couvrir.

Situation d'intégration 4 : Le pylône de Kantchari. À Kantchari, un pylône vertical suit l'axe (Oz) (droite passant par O , de vecteur directeur $\vec{k}$). Un projecteur est fixé en $M(3; 4; 0)$. Aide Ibrahim à calculer $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{k}$, puis la distance du projecteur au pylône ; conclus en donnant cette distance en mètres.

Situation d'intégration 5 : Le pignon de Boussouma. À Boussouma, un pignon triangulaire a pour sommets $A(0; 0; 0)$, $B(6; 0; 0)$ et $C(0; 0; 4)$ (en mètres). Calcule $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$, puis l'aire du triangle, et indique à Chantal la surface du pignon à enduire.

Situation d'intégration 6 : Les poutres de Bogandé. À Bogandé, deux poutres partent d'un même nœud, dirigées par $\vec{u}(1; 1; 0)$ et $\vec{v}(1; 0; 1)$. Pour Fatimata, calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, les normes, puis $\cos \theta$, et enfin l'angle θ entre les poutres ; conclus en donnant la mesure de l'angle.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), vecteurs et outil (scalaire / vectoriel / mixte) bien choisis ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), calculs de produit scalaire, produit vectoriel, norme, volume exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité (m, m^2 , m^3) précisée, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification (orthogonalité).

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un vecteur perpendiculaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ »	Faux : $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un nombre (produit scalaire). C'est $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (produit vectoriel) qui est un vecteur perpendiculaire.
« L'aire du triangle vaut $\ \vec{u} \wedge \vec{v}\ $ »	Faux : c'est l'aire du parallélogramme . L'aire du triangle est la moitié : $\frac{1}{2} \ \vec{u} \wedge \vec{v}\ $.
« $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{u}$ »	Faux : le produit vectoriel est anticommutatif : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$.
« $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ est directe puisqu'elle contient les mêmes vecteurs que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ »	Faux : échanger deux vecteurs change l'orientation ; seules les permutations circulaires la conservent.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1. Calcule la distance entre : **a)** $A(0; 0; 0)$ et $B(3; 4; 0)$; **b)** $A(1; 1; 1)$ et $B(4; 5; 13)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$. **b)** $AB = \sqrt{9 + 16 + 144} = 13$.

Exercice G2. On donne $\vec{u}(1; 2; 3)$ et $\vec{v}(2; -1; 0)$. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (3; 6; -5)$.

Exercice G3 (Grenier à mil). Un grenier a la forme d'un parallélépipède rectangle : longueur 5 m, largeur 4 m, hauteur 3 m. **a)** Quelle est la longueur de la grande diagonale ? **b)** Quel est le volume ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $d = \sqrt{25 + 16 + 9} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,1$ m. **b)** $V = 5 \times 4 \times 3 = 60$ m³.

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Distances

Exercice	Solution
$A(0; 0; 0), B(1; 2; 2) : AB = ?$	3
$A(1; 0; 0), B(0; 1; 0) : AB = ?$	$\sqrt{2}$
$A(2; 3; 6), B(2; 3; 10) : AB = ?$	4

Fiche 2 : Produits

Exercice	Solution
$\vec{u}(1; 0; 0), \vec{v}(0; 1; 0) : \vec{u} \cdot \vec{v} = ?$	0
$\vec{u}(1; 0; 0), \vec{v}(0; 1; 0) : \vec{u} \wedge \vec{v} = ?$	$(0; 0; 1)$
$\vec{u}(2; 0; 0), \vec{v}(0; 3; 0) : \text{aire du parallélogramme} ?$	6

Fiche 3 : Applications

Exercice	Solution
Triangle $A(0; 0; 0), B(2; 0; 0), C(0; 2; 0) : \text{aire} ?$	2
Pavé $3 \times 4 \times 5 : \text{volume} ?$	60

Exerce-toi

Exercice E1. Calcule AB pour $A(1; 2; 3)$ et $B(4; 6; 15)$.

Exercice E2. Vérifie que $\vec{u}(1; 2; -1)$ et $\vec{v}(2; 0; 2)$ sont orthogonaux.

Exercice E3. Un grenier mesure $6 \times 5 \times 4$ m. Calcule son volume.

Exercice E4. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 0; 1)$ et $\vec{v}(0; 1; 1)$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés : repère orthonormé de l'espace · coordonnées $(x; y; z)$ · norme · distance · produit scalaire $xx' + yy' + zz'$ · orthogonalité · orientation · base directe · produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ · anticommutativité · colinéarité · aire · volume · tétraèdre · produit mixte.

L'essentiel à retenir.

- $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$; $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$; $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy' ; zx' - xz' ; xy' - yx')$: vecteur $\perp$ à $\vec{u}$ et $\vec{v}$; $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$; nul $\iff$ colinéaires.
- Aire parallélogramme $= \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$; triangle $= \frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$.
- Volume parallélépipède $= |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$; tétraèdre $= \frac{1}{6} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$.
- Distance point-droite $= \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$; point-plan $= \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$.

FICHE DE RÉVISION

Coordonnées. $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ · $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Produit scalaire. $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ · $\perp \iff \cdot = 0$.

Produit vectoriel. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy' ; zx' - xz' ; xy' - yx')$ · $\perp$ à $\vec{u}, \vec{v}$ · $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$ · $= \vec{0} \iff$ colinéaires.

Aires / volumes. parallélogramme $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ · triangle $\frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ · tétraèdre $\frac{1}{6} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$.

Distances. point-droite $\frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ · point-plan $\frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$.

Bases et orientation. Orthonormée : vecteurs unitaires deux à deux $\perp$ · directe : main droite / observateur ($\vec{j}$ à gauche) · permutation circulaire : orientation conservée ; échange de deux vecteurs : inversée.

Propriétés des produits. Scalaire : symétrique, bilinéaire, $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ · vectoriel : anticommutatif, bilinéaire · plan $(ABC) : \vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

Réflexes. · = nombre, $\wedge$ = vecteur · triangle $\frac{1}{2}$, tétraèdre $\frac{1}{6}$.

VERS LE BAC

Problème A. On donne $O(0; 0; 0)$, $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 4)$. 1) Calcule $\vec{OA} \wedge \vec{OB}$ et l'aire du triangle OAB . 2) Calcule le volume du tétraèdre $OABC$. 3) Déduis-en la distance de C au plan (OAB) (indication : $V = \frac{1}{3} \times \text{aire base} \times \text{hauteur}$).

Problème B. On donne $\vec{u}(1; 2; 2)$ et $\vec{v}(2; -1; 0)$. 1) Vérifie que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. 2) Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et sa norme. 3) Compare $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ et $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$; explique.

CORRIGÉS

Corrigés des « À toi de jouer ! »

- $\|\vec{AB}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 2 + (-2) \times 1 + 1 \times 0 = 0$: ils sont **orthogonaux**.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = (2 \cdot 1 - 0 \cdot 1; 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1; 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = (2; -1; 1)$.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = (4 \cdot 3 - 6 \cdot 2; 6 \cdot 1 - 2 \cdot 3; 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1) = (0; 0; 0) = \vec{0}$: ils sont **colinéaires** (d'ailleurs $\vec{u} = 2\vec{v}$).
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = (0 \cdot 1 - 2 \cdot 2; 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1; 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0) = (-4; -1; 2)$; aire = $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \sqrt{16 + 1 + 4} = \sqrt{21}$.
- $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (0; 0; 4)$; $(\dots) \cdot \vec{AD} = (0; 0; 4) \cdot (0; 0; 3) = 12$; $V = \frac{1}{6} \times 12 = 2$.

Corrigés des prérequis

P1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-1) + 1 \times 3 = 1 \neq 0$: non orthogonaux. **P2.** $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$. **P3.** Ex. : $[AB] \perp [AD]$; $[AB] \parallel [DC]$. **P4.** $\sqrt{2}$ et 3.

Corrigés de l'auto-évaluation

- $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 2. $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$. 3. $xx' + yy' + zz'$. 4. $\vec{u} \perp \vec{v}$. 5. Un nombre.
- Un vecteur. 7. À $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. 8. $-\vec{u} \wedge \vec{v}$. 9. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires. 10. $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$. 11. $\frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$. 12. $\frac{1}{6} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$. 13. $\vec{k} = (0; 0; 1)$. 14. $\vec{u} \cdot \vec{u}$. 15. $\frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$. 16. Directe (permutation circulaire). 17. Trois vecteurs **unitaires** et deux à deux orthogonaux. 18. $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

Corrigés des exercices impairs (Je m'exerce)

- $AB = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 2 + 0 = 0$.
- $\vec{AB}(1; 2; 0)$, $\vec{AC}(-1; 0; 1)$; $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -1 + 0 + 0 = -1$.

13. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (0 \cdot 1 - 0 \cdot 0; 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1; 1 \cdot 0 - 0 \cdot 0) = (0; -1; 0)$.

15. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (1 \cdot 0 - 0 \cdot 3; 0 \cdot 1 - 2 \cdot 0; 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = (0; 0; 5)$: dirigé selon $\vec{k}$ (les deux vecteurs sont dans le plan horizontal).

17. $\vec{u} \wedge \vec{v} = ((-1)(-4) - 2 \cdot 2; 2 \cdot (-2) - 1 \cdot (-4); 1 \cdot 2 - (-1)(-2)) = (0; 0; 0)$: **colinéaires** ($\vec{v} = -2\vec{u}$).

19. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (0; 0; 2)$; aire = 2.

21. $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (0; 0; 1)$; $(\dots) \cdot \vec{AD} = 1$; $V = \frac{1}{6}$.

23. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (0; 0; 6)$; $(\dots) \cdot \vec{w} = 24$; $V = |24| = 24$.

25. $\vec{OM} \cdot \vec{n} = (1; 1; 1) \cdot (0; 0; 1) = 1$; $d = \frac{|1|}{1} = 1$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Toma). $\vec{AB}(4; 0; 0)$, $\vec{AC}(0; 3; 0)$, $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (0; 0; 12)$;
 $(\dots) \cdot \vec{AD} = (0; 0; 12) \cdot (0; 0; 6) = 72$; $V = \frac{1}{6} \times 72 = 12 \text{ m}^3$.

Situation 2 (Solenzo). $AG = \sqrt{6^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{36 + 16 + 9} = \sqrt{61} \approx 7,81 \text{ m}$. Deux arêtes issues de A :
 $\vec{AB}(6; 0; 0)$ et $\vec{AD}(0; 4; 0)$, $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$: **orthogonales** ✓.

Situation 3 (Ouargaye). $\vec{u} \wedge \vec{v} = (0 \cdot 1 - 1 \cdot 3; 1 \cdot 0 - 2 \cdot 1; 2 \cdot 3 - 0 \cdot 0) = (-3; -2; 6)$; aire
 $= \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \sqrt{9 + 4 + 36} = \sqrt{49} = 7 \text{ m}^2$.

Situation 4 (Kantchari). $\vec{OM}(3; 4; 0)$, $\vec{k}(0; 0; 1)$;
 $\vec{OM} \wedge \vec{k} = (4 \cdot 1 - 0 \cdot 0; 0 \cdot 0 - 3 \cdot 1; 3 \cdot 0 - 4 \cdot 0) = (4; -3; 0)$, de norme 5 ; $d = \frac{5}{\|\vec{k}\|} = 5 \text{ m}$.

Situation 5 (Boussouma). $\vec{AB}(6; 0; 0)$, $\vec{AC}(0; 0; 4)$, $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (0; -24; 0)$, de norme 24 ; aire
 $= \frac{1}{2} \times 24 = 12 \text{ m}^2$.

Situation 6 (Bogandé). $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$; $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{2}$; $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, donc
 $\theta = 60^\circ$.

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 37. a) $\vec{AB}(2; -3; 2)$, $\vec{AC}(-1; -1; 4)$. b) $-2 + 3 + 8 = 9$. c) Non ($9 \neq 0$).

Ex. 39. $\|\vec{u}\| = 3$; $\|\vec{v}\| = 3$; $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 2 - 4 = -4$; $\cos \theta = -\frac{4}{9}$.

Ex. 41. $3 - 2t + 2 = 0$ d'où $t = \frac{5}{2}$.

Ex. 43. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (0 \times (-1) - 2 \times 3; 2 \times 0 - 1 \times (-1); 1 \times 3 - 0 \times 0) = (-6; 1; 3)$; produits scalaires avec
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $-6 + 0 + 6 = 0$ et $0 + 3 - 3 = 0$.

Ex. 45. a) $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (1 \times 1 - 0 \times 3; 0 \times 0 - 2 \times 1; 2 \times 3 - 1 \times 0) = (1; -2; 6)$. b) $\vec{n}(1; -2; 6)$.

Ex. 47. Triangle rectangle en A : aire = $\frac{3 \times 4}{2} = 6$; $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (0; 0; 12)$, $\frac{1}{2} \times 12 = 6$ ✓.

Ex. 49. $V = \frac{1}{6} |2 \times 3 \times 4| = 4$.

Ex. 51. $d = \frac{|2 \times 1 - 2 + 2 \times 0 - 3|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{3}{3} = 1$.

Ex. 53. a) $CA = \sqrt{900 + 400} = \sqrt{1300} \approx 36,1 \text{ m}$; $CB = \sqrt{1600 + 400} = \sqrt{2000} \approx 44,7 \text{ m}$. b)
 $\vec{CA}(30; 0; -20)$, $\vec{CB}(0; 40; -20)$; $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 400$; $\cos \widehat{ACB} = \frac{400}{36,1 \times 44,7} \approx 0,248$ d'où $\widehat{ACB} \approx 76^\circ$.

Ex. 55. a) $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$: **directe** ; $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$: **indirecte** ; $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$: **directe** ; $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$: **indirecte**. b)
 $(2\vec{u}) \wedge (3\vec{v}) = 6 (\vec{u} \wedge \vec{v})$.